



IP

REDES Y COMUNICACIONES

- LINTI
- Club DevOps

ATAJOS PRESENTACIÓN

- Zoom: **Ctrl+Click**
- Buscar: **Ctrl+F**
- Pantalla Completa: **Alt+f**
- Ir a la primera columna: **Alt+H**
- Ir a la última fila: **Alt+J**
- Ir a la primera fiila: **Alt+K**
- Ir a la última columna: **Alt+L**
- Vista Previa: **Alt+0**
- Exportar a PDF: [/?print-pdf](#)
- Ver notas: **Alt+S**



ÍNDICE

- Direccion IPv4
- Red
- Máscara y Prefijo
- Direcccionamiento con Clases
- Direccionamiento sin Clases (CIDR)
- Subredes (Subnetting)
- Máscara Variable (VLSM)
- Sumarizacion/Supernetting
- Ejercicio



DIRECCIONAMIENTO



CAPA DE RED

- ¿ Cual es su objetivo ?
- ¿ Cuales son sus funciones principales ?



DIRECCION IP

- ¿ Qué es ?
- ¿Cuál es su funcion ?



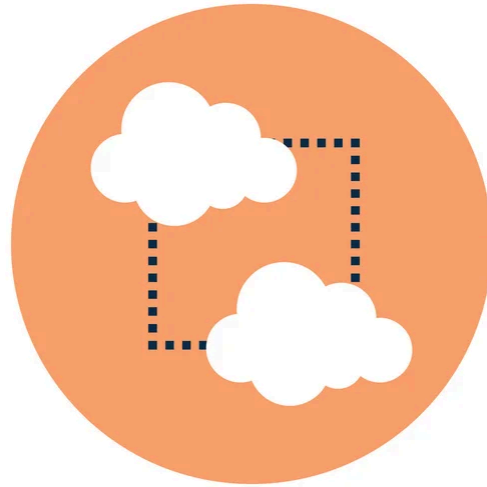
DIRECCION IP



RED



- Una direccion identifica a un dispositivo pero, ¿ como se determina su locacion ?
- Cada direccion pertenece a un subconjunto de direcciones que se denomina Red.
- Cada red tendra dos direcciones reservadas: direccion de red, y direccion de broadcast



MÁSCARA Y PREFIJO

- Cada dirección viene acompañada de una "máscara" que permite distinguir los bits que la identifican a la red.
- Luego, con la llegada de CIDR, se introdujo el "prefijo". Notación más legible para el humano.

Ej: 9.12.18.0

Dirección	Máscara	Prefijo
9.0.0.0	255.0.0.0	/8



CLASES

- ¿ Qué son las clases ?
- ¿ Cómo se identifican ?



CLASES

Clase	ID	Dir min	Dir max	Máscara	#Redes	#Hosts
A	0	0.0.0.0	127.255.255.255	255.0.0.0	2^7	$2^{24} - 2$
B	10	128.0.0.0	191.255.255.255	255.255.0.0	2^{15}	$2^{16} - 2$
C	110	192.0.0.0	223.255.255.255	255.255.255.0	2^{21}	$2^8 - 2$
D	1110	224.0.0.0	239.255.255.255			
E	1111	240.0.0.0	255.255.255.255			



CIDR

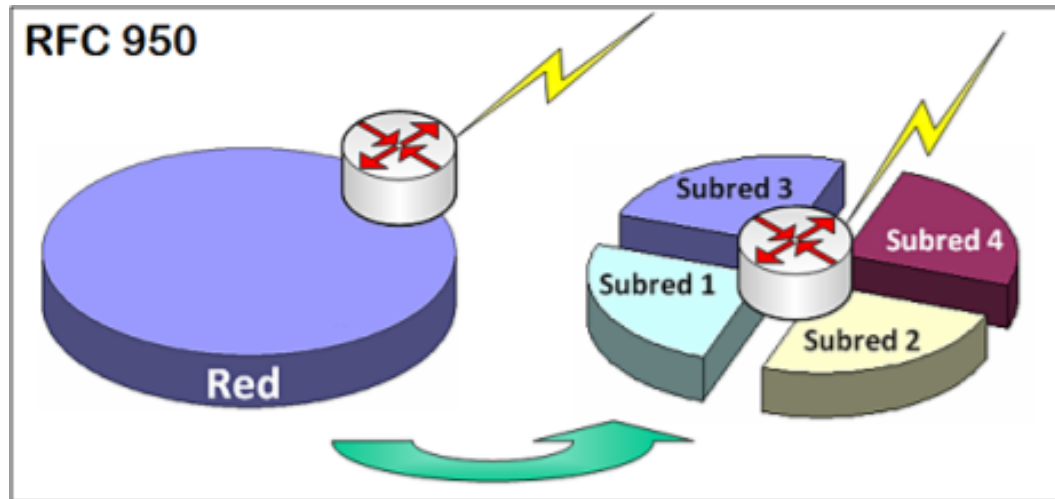
CIDR significa "Classless Inter-Domain Routing" (Enrutamiento Interdominio sin Clases) y es un método de asignación y notación de direcciones IP más flexible que las clases tradicionales. Ej:

Dirección	Máscara	Prefijo
9.12.18.0	255.255.255.0	/24



SUBREDES (SUBNETTING)

Cuando una red es muy grande conviene dividirla en subredes. Ej: 9.0.0.0/8 -> 9.0.0.0/24, 9.0.1.0/24, ... , 9.255.255.0/24



VLSM



SUMARIZACION/SUPERNETTING

Consiste en tomar múltiples redes contiguas más pequeñas y agruparlas en una única red con una máscara más corta (un prefijo menor). Ej:

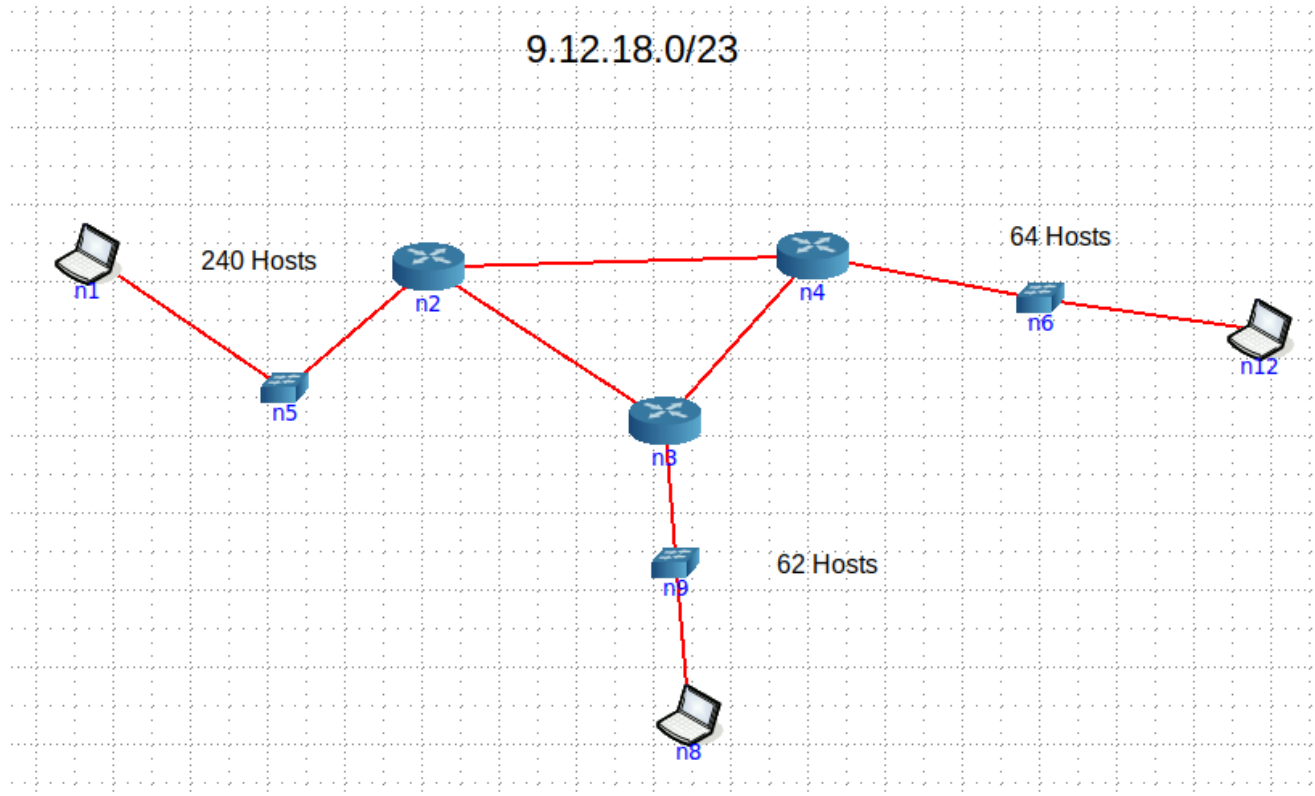
- Redes contiguas: 9.12.18.0/24, 9.12.19.0/24
- Redes sumarizadas: 9.12.18.0/23



EJERCICIOS



SUBNETTING



SUPERNETTING

